Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2
«АНАЛИЗ ДАННЫХ. ПОСТРОЕНИЕ ИНФОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ БД»

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающиеся Мельникова Настасья Филипповна, Цветкова Татьяна Александровна
Факультет прикладной информатики
Группа K3241
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2023
Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2024/2025

Оглавление

Оглавление

Цель работы 3
Практическое задание 3
Индивидуальное задание 3
Выполнение 4
Вывод: 14

Цель работы

Овладеть практическими навыками проведения анализа данных системы и построения инфологической модели данных БД методом «сущность-связь».

Практическое задание

1. Проанализировать предметную область согласно варианту задания.
2. Выполнить инфологическое моделирование базы данных по заданной предметной области с использованием метода ER-диаграмм («сущность-связь») в комбинированной нотации Питера Чена - Кириллова (задание 1.1 варианта).
3. Реализовать разработанную ИЛМ в нотации IDEF1X.

Индивидуальное задание

Вариант 7. БД «Курсы»

Описание предметной области: Сеть учебных подразделений НОУ ДПО занимается организацией внебюджетного образования.

Имеется несколько образовательных программ краткосрочных курсов, предназначенных для определенных специальностей, связанных с программным обеспечением ИТ. Каждый программа имеет определенную длительность (в академических часах), свой перечень изучаемых дисциплин, вид итоговой аттестации, вид документа об окончании программы (сертификат о повышении квалификации, удостоверение о повышении квалификации, диплом о профпереподготовке).

Одна дисциплина может относиться к нескольким программам.

На каждую программу может быть набрано несколько групп обучающихся.

По каждой дисциплине могут проводиться лекционные, лабораторные/практические занятия и практика в определенном объеме часов. По каждой дисциплине и практике проводится аттестация в формате экзамен/дифзачет/зачет.

Необходимо хранить информацию по аттестации обучающихся.

Подразделение обеспечивает следующие ресурсы: учебные классы, лекционные аудитории и преподавателей. Необходимо составить расписание занятий.

В системе необходимо хранить информацию о номере выданного документа об окончании программы и дату выдачи.

БД должна содержать следующий минимальный набор сведений: Фамилия слушателя. Имя слушателя. Паспортные данные. Контакты. Код программы. Программа. Тип программы. Объем часов. Номер группы. максимальное количество человек в группе (для набора). Дата начала обучения. Дата окончания обучения. Название дисциплины. Количество часов. Дата занятий. Номер пары. Номер аудитории. Тип аудитории. Адрес площадки. Вид занятий (лекционные, практические или лабораторные). Фамилия преподавателя. Имя и отчество преподавателя. Должность преподавателя. Дисциплины, которые может вести преподаватель.

Дополните состав атрибутов на основе анализа предметной области.

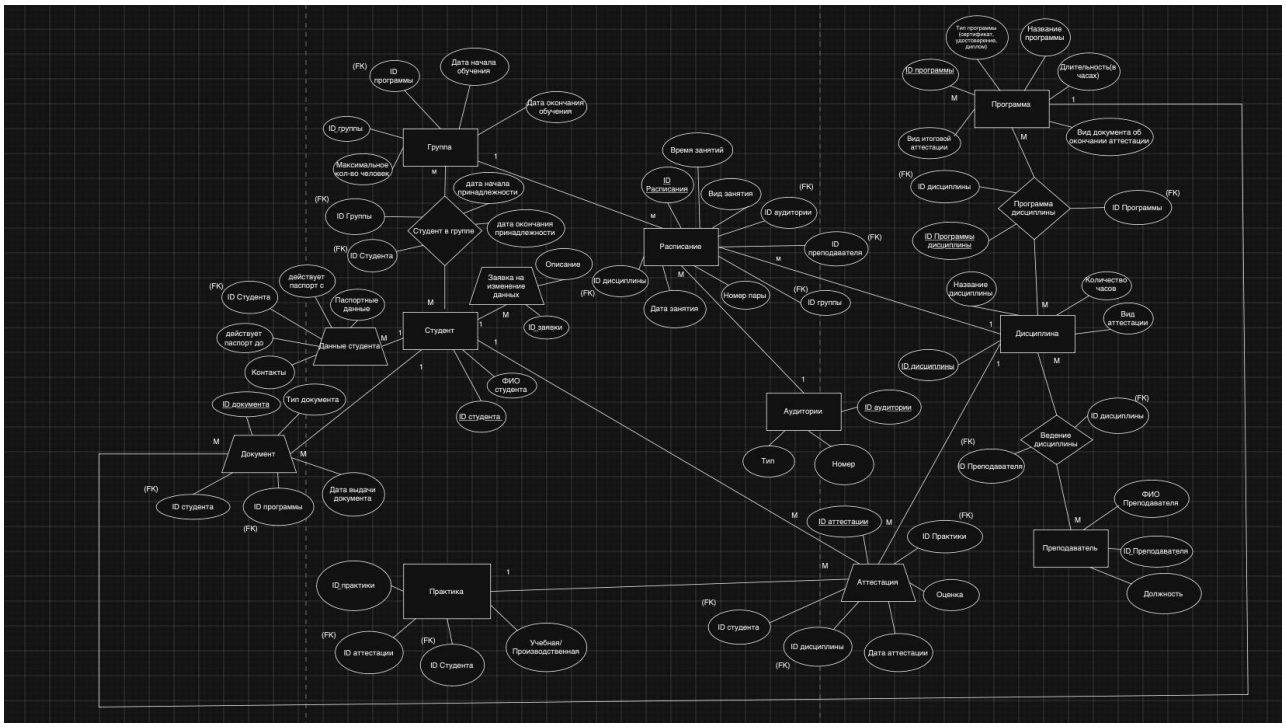
Задание 1.1 (ЛР 1 БД). Выполните инфологическое моделирование базы данных системы. (Ограничения задать самостоятельно.)

Задание 1.2. Создайте логическую модель БД, используя ИЛМ (задание 1.1). Используйте необходимые средства поддержки целостности данных в СУБД.

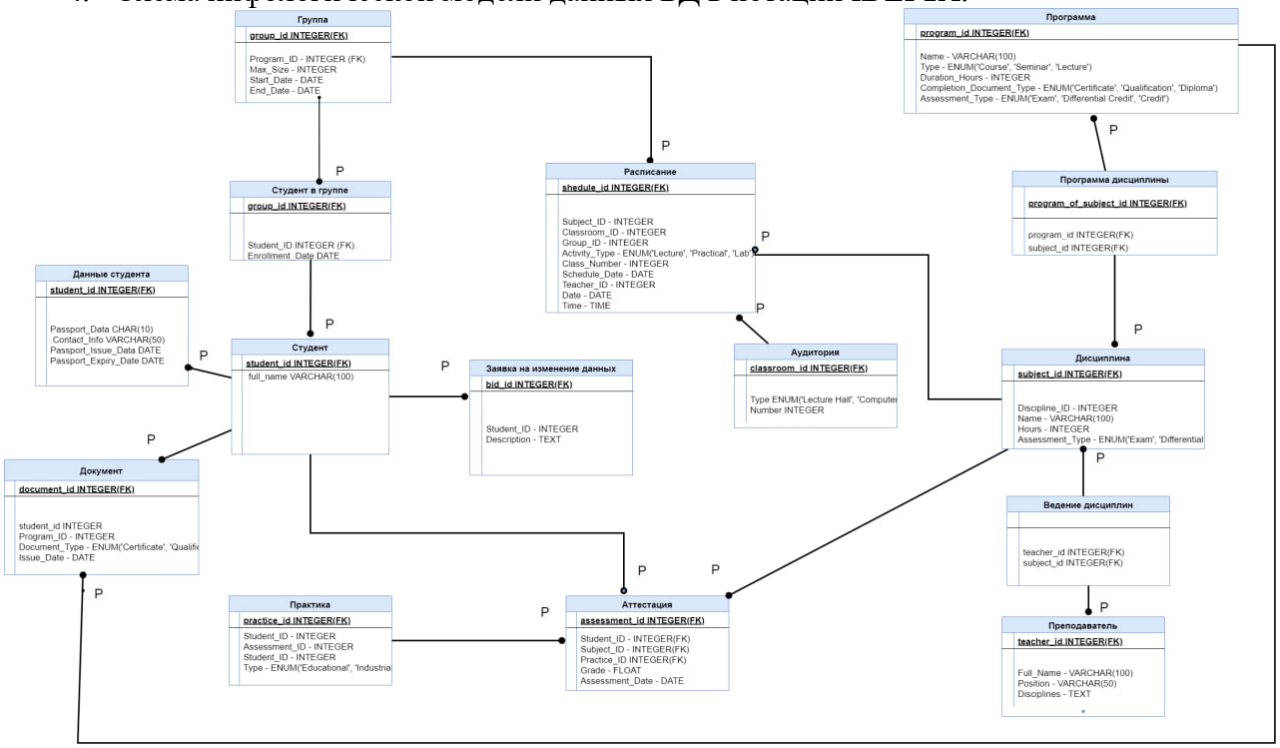
Выполнение

1. Название: «Курсы»
2. Сущности:
   - 2.1 Группа (ID группы, максимальное кол-во человек, дата начала обучения, ID программы (FK), дата окончания обучения)
   - 2.2 Расписание (ID расписания, время занятий, вид занятия, ID аудитории (FK), ID преподавателя (FK), ID группы (FK), номер пары, дата занятий, ID дисциплины (FK),)
   - 2.3 Студент в группе (ID группы (FK), ID студента (FK), дата начала принадлежности, дата окончания принадлежности)
   - 2.4 Студент (ID студента, ФИО студента)
   - 2.5 Данные студента (ID студента (FK), действует паспорт с, действует паспорт до, паспортные данные, контакты)
   - 2.6 Заявка на изменение данных (Описание. ID заявки)
   - 2.7 Документ (ID документа, тип документа, дата выдачи документа, ID студента (FK), ID программы (FK))
   - 2.8 Программа (ID программы, вид итоговой аттестации, тип программы (сертификат, удостоверение, диплом), название программы, длительность (в часах), вид документа об окончании аттестации)
   - 2.9 Программа дисциплины (ID программы дисциплины, ID дисциплины (FK), ID программы (FK))
   - 2.10 Дисциплина (ID дисциплины, название дисциплины, кол-во часов, вид аттестации)
   - 2.11 Аудитории (ID аудитории, номер, тип)
   - 2.12 Аттестация (ID аттестации, ID практики (FK), оценка, дата аттестации, ID дисциплины (FK), ID студента (FK)
   - 2.13 Практика (ID практики, ID аттестации (FK), ID студента (FK), вид(учебная/производственная))
   - 2.14 Ведение дисциплины(ID преподавателя (FK), ID дисциплины (FK))
   - 2.15 Преподаватель (ID преподавателя, ФИО преподавателя, Должность)

3. Схема инфологической модели данных БД в нотации Питера Чена-Кириллова



4. Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X.



5. Алгоритмические связи для вычисляемых данных

Сущность "Группа (Group)"

Наименование атрибута	Тип данных	Собственный атрибут	Первичный ключ	Внешний ключ	Обязательность	Ограничения целостности
Group_ID	INTEGER	+	+	-	+	Уникален, автоматическая генерация значения
Program_ID	INTEGER	-	-	+	+	Значение должно соответствовать первичному ключу сущности 'Программа (Program)'
Max_Size	INTEGER	+	-	-	+	Значение должно быть положительным (например, > 0)
Start_Date	DATE	+	-	-	+	Дата начала обучения, должна быть меньше или равна End_Date
End_Date	DATE	+	-	-	+	Дата окончания обучения, должна быть больше Start_Date

Сущность "Студент в группе (Student_In_Group)"

Наименование атрибута	Тип данных	Собственный атрибут	Первичный ключ	Внешний ключ	Обязательность	Ограничения целостности
Group_ID	INTEGER	-	-	+	+	Значение должно соответствовать первичному ключу сущности

						'Группа (Group)'
Student_ID	INTEGER	-	-	+	+	Значение должно соответствовать первичному ключу сущности 'Студент (Student)'
Enrollment_Date	DATE	+	-	-	+	Дата зачисления студента в группу

Сущность "Данные студента (Student_Data)"

Наименование атрибута	**Тип данных**	**Собственный атрибут**	**Первичный ключ**	**Внешний ключ**	**Обязательность**	**Ограничения целостности**
Student_ID	INTEGER	-	-	+	+	Значение должно соответствовать первичному ключу сущности 'Студент (Student)'
Passport_Data	CHAR(10)	+	-	-	+	Серия и номер паспорта
Contact_Info	VARCHAR(50)	+	-	-	+	Контактная информация студента
Passport_Issue_Date	DATE	+	-	-	-	Дата выдачи паспорта
Passport_Expiry_Date	DATE	+	-	-	-	Дата окончания действия паспорта

Сущность "Студент (Student)"

Наименование атрибута	**Тип данных**	**Собственный атрибут**	**Первичный ключ**	**Внешний ключ**	**Обязательность**	**Ограничения**

						целостности
Student_ID	INTEGER	-	+	-	+	Уникальный идентификатор студента
Full_Name	VARCHAR(100)	+	-	-	+	Полное имя студента

Сущность "Документ (Document)"

Наименование атрибута	**Тип данных**	**Собственный атрибут**	**Первичный ключ**	**Внешний ключ**	**Обязательность**	**Ограничения целостности**
Document_ID	INTEGER	-	+	-	+	Уникальный идентификатор документа
Student_ID	INTEGER	-	-	+	+	Ссылка на идентификатор студента в сущности 'Студент (Student)'
Program_ID	INTEGER	-	-	+	+	Ссылка на идентификатор программы в сущности 'Программа (Program)'
Document_Type	ENUM('Certificate', 'Qualification', 'Diploma')	+	-	-	+	Тип документа: Сертификат, Удостоверение, Диплом
Issue_Date	DATE	+	-	-	+	Дата выдачи документа

Сущность "Заявка на изменение данных Bid"

Наименование атрибута	Тип данных	Собственный атрибут	Первичный ключ	Внешний ключ	Обязательность	Ограничения целостности
Bid_ID	INTEGER	-	+	-	+	Уникальный идентификатор заявки
Student_ID	INTEGER	-	-	+	+	Ссылка на идентификатор студента в сущности 'Студент (Student)'
Description	TEXT	+	-	-	+	Описание запрашиваемых изменений

Сущность "Практика (Practice)"

Наименование атрибута	Тип данных	Собственный атрибут	Первичный ключ	Внешний ключ	Обязательность	Ограничения целостности
Practice_ID	INTEGER	-	+	-	+	Уникальный идентификатор практики
Student_ID	INTEGER	-	-	+	+	Ссылка на идентификатор студента в сущности 'Студент (Student)'
Assessment_ID	INTEGER	-	-	+	+	Ссылка на идентификатор аттестации в сущности 'Аттестация (Assessment)'
Type	ENUM('Educational', 'Industrial')	+	-	-	+	Тип практики: Образовательная или Производственная

Сущность "Аттестация (Assessment)"

Наименование атрибута	Тип данных	Собственный атрибут	Первичный ключ	Внешний ключ	Обязательность	Ограничения целостности
Assessment_ID	INTEGER	-	+	-	+	Уникальный идентификатор аттестации
Student_ID	INTEGER	-	-	+	+	Ссылка на идентификатор студента в сущности 'Студент (Student)'
Subject_ID	INTEGER	-	-	+	+	Ссылка на идентификатор предмета в сущности 'Дисциплина (Discipline)'
Practice_ID	INTEGER	-	-	+	-	Ссылка на идентификатор практики в сущности 'Практика (Practice)'
Grade	FLOAT	+	-	-	+	Оценка за аттестацию
Assessment_Date	DATE	+	-	-	+	Дата проведения аттестации

Сущность "Расписание (Schedule)"

Наименование атрибута	Тип данных	Собственный атрибут	Первичный ключ	Внешний ключ	Обязательность	Ограничения целостности
Schedule_ID	INTEGER	-	+	-	+	Уникальный идентификатор расписания
Subject_ID	INTEGER	-	-	+	+	Ссылка на идентификатор предмета в

						сущности 'Дисципли на (Discipline)'
Classroom_ ID	INTEGER	-	-	+	+	Ссылка на идентифик атор аудитории в сущности 'Аудитория (Classroom) '
Group_ID	INTEGER	-	-	+	+	Ссылка на идентифик атор группы в сущности 'Группа (Group)'
Activity_Ty pe	ENUM('Lec ture', 'Practical', 'Lab')	+	-	-	+	Тип занятия: Лекция, Практика, Лаборатор ная работа
Class_Num ber	INTEGER	+	-	-	+	Номер пары
Schedule_D ate	DATE	+	-	-	+	Дата расписания
Teacher_ID	INTEGER	-	-	+	+	Ссылка на идентифик атор преподават еля в сущности 'Преподава тель (Teacher)'
Date	DATE	+	-	-	+	Дата проведения занятия
Time	TIME	+	-	-	+	Время начала занятия

Сущность "Аудитория (Classroom)"

Наименов ание атрибута	**Тип данных**	**Собствен ный атрибут**	**Первичн ый ключ**	**Внешн ий ключ**	**Обязательн ость**	**Ограничен ия целостност и**

Classroom_ID	INTEGER	-	+	-	+	Уникальный идентификатор аудитории
Type	ENUM('Lecture Hall', 'Computer Lab')	+	-	-	+	Тип аудитории: Лекционная или Компьютерный класс
Number	INTEGER	+	-	-	+	Номер аудитории

Сущность "Программа (Program)"

Наименование атрибута	**Тип данных**	**Собственный атрибут**	**Первичный ключ**	**Внешний ключ**	**Обязательность**	**Ограничения целостности**
Program_ID	INTEGER	-	+	-	+	Уникальный идентификатор программы
Name	VARCHAR (100)	+	-	-	+	Название программы
Type	ENUM('Course', 'Seminar', 'Lecture')	+	-	-	+	Тип программы: Курс, Семинар, Лекция
Duration_Hours	INTEGER	+	-	-	+	Длительность программы в академических часах
Completion_Document_Type	ENUM('Certificate', 'Qualification', 'Diploma')	+	-	-	+	Вид документа об окончании программы
Assessment_Type	ENUM('Exam', 'Differential Credit', 'Credit')	+	-	-	+	Вид аттестации: Экзамен, Дифференцированный зачет, Зачет

Сущность "Программа дисциплины (Program_Discipline)"

Наименование атрибута	**Тип данных**	**Собственный атрибут**	**Первичный ключ**	**Внешний ключ**	**Обязательность**	**Ограничения**

						целостности
Program_ID	INTEGER	-	-	+	+	Ссылка на идентификатор программы в сущности 'Программа (Program)'
Subject_ID	INTEGER	-	-	+	+	Ссылка на идентификатор дисциплины в сущности 'Дисциплина (Subject)'

Сущность "Дисциплина (Discipline)"

Наименование атрибута	**Тип данных**	**Собственный атрибут**	**Первичный ключ**	**Внешний ключ**	**Обязательность**	**Ограничения целостности**
Discipline_ID	INTEGER	-	+	-	+	Уникальный идентификатор дисциплины
Name	VARCHAR(100)	+	-	-	+	Название дисциплины
Hours	INTEGER	+	-	-	+	Количество часов, отведённых на дисциплину
Assessment_Type	ENUM('Exam', 'Differential Credit', 'Credit')	+	-	-	+	Вид аттестации: Экзамен, Дифференцированный зачет, Зачет

Сущность "Ведение дисциплин (Discipline_List)"

Наименование атрибута	**Тип данных**	**Собственный атрибут**	**Первичный ключ**	**Внешний ключ**	**Обязательность**	**Ограничения целостности**
Teacher_ID	INTEGER	-	-	+	+	Ссылка на идентификатор преподавателя в сущности

						'Преподаватель (Teacher)'
Subject_ID	INTEGER	-	-	+	+	Ссылка на идентификатор дисциплины в сущности 'Дисциплина (Discipline)'

Сущность "Преподаватель (Teacher)"

Наименование атрибута	**Тип данных**	**Собственный атрибут**	**Первичный ключ**	**Внешний ключ**	**Обязательность**	**Ограничения целостности**
Teacher_ID	INTEGER	-	+	-	+	Уникальный идентификатор преподавателя
Full_Name	VARCHAR(100)	+	-	-	+	Полное имя преподавателя
Position	VARCHAR(50)	+	-	-	+	Должность преподавателя
Disciplines	TEXT	+	-	-	+	Список дисциплин, которые может вести преподаватель

Вывод: На основе анализа предметной области была построена ER-диаграмма, отражающая структуру базы данных и взаимосвязи между сущностями. Использование нотации Питера Чена - Кириллова позволило наглядно отобразить связи и атрибуты, что упростило понимание структуры данных. На основе инфологической модели была разработана логическая модель данных в нотации IDEF1X. Этот этап включал уточнение типов данных, определение ключей и установление правил целостности данных. Логическая модель предоставляет более конкретное представление структуры базы

данных и готова для дальнейшего физического проектирования. В результате выполнения лабораторной работы была создана структурированная модель базы данных, которая соответствует требованиям предметной области. Использование нотаций Питера Чена - Кириллова и IDEF1X обеспечило формальное и наглядное представление данных, а также их взаимосвязей. Разработанная модель базы данных позволяет эффективно управлять образовательными программами, распределением студентов и преподавателей, а также расписанием и аттестациями.

Данная работа позволила закрепить навыки инфологического и логического моделирования, а также практическое применение нотаций для построения диаграмм.